



flux One

Informe Consolidado de Levantamiento de Información

Acta de sesion 1



1. Resumen Ejecutivo

1. Contexto y operador

EPZ es una empresa de servicios públicos que factura acueducto, alcantarillado y aseo, segmentadas en cuatro categorías: residencial, comercial, industrial e institucional. La facturación es bimestral y opera bajo 11 ciclos, con distribución física entre el 15 y el 30 de cada mes a cargo del aliado estratégico Veolia, quien también administra el software de gestión OpenSmart. EPZ no controla la base de datos de facturación — vive en Veolia.

2. Stack tecnológico actual

Software de facturación	OpenSmart (licenciado y operado por Veolia)
Pasarela de pagos	SimilPay — modelo gateway (fondos llegan directo a cuentas EPZ)
Dashboard de recaudo	SimilPay 360 — monitoreo en tiempo real de canales conectados
Canales automáticos	PSE, Bancolombia, BBVA, Davienda digital, ATH, App SimilPay
Canales manuales	AV Villas, Davienda ventanilla, Popular — archivo plano diario por correo
Conciliación	Manual — Contabilidad/Tesorería sin sistema propio
Portal de usuario	Solo descarga de factura actual — sin historial ni autenticación propia
Área de sistemas	Jefe de sistemas + técnico + OPS + practicante

3. Principales dolores operativos identificados

- Sin aviso digital al usuario: el único canal proactivo es la factura física impresa. No hay SMS, correo ni WhatsApp automatizado. Usuarios llegan a reclamar suspensiones sin haber recibido aviso previo.
- Conciliación 100% manual: Contabilidad y tesorería cruzan referencias sin sistema. Cristian carga archivos planos de 3 bancos todos los días por correo y verifica resultados de forma manual.
- Caídas de conexión SimilPay ↔ OpenSmart: frecuentes en algunos meses (10–30 min o más). Los pagos no se registran automáticamente durante esas ventanas.
- Base de datos desactualizada: muchos predios en nombre de constructoras. EPZ no puede identificar con certeza si quien paga es propietario o arrendatario.
- Sin portal autenticado: no existe historial de consumos ni de pagos. SimilPay controla la capa de autenticación; EPZ no tiene identidad digital propia con sus usuarios.

Levantamiento de Información Integral - EPZ

I. Modelo de Negocio, Cartera y Servicios

Esta sección busca entender la composición de la cobranza y el comportamiento de los usuarios.

1. Composición y Servicios: (Pendiente)

- a. ¿Cómo es la composición de la cartera de cobranza (industrial, institucional, residencial, comercial, etc.)?
- b. ¿Cuáles son los servicios específicos que requiere pagar el usuario a EPZ en sus diferentes áreas (agua, catastro, etc.)?

2. Estado de la Cartera (Mora): (Pendiente)

- a. ¿Cuáles son los índices actuales de morosidad y cómo se distribuye el vencimiento de la cartera (% de usuarios al día vs. % en mora, tiempo promedio de morosidad)?
- b. ¿Cuáles segmentos tienen mayor morosidad?

3. Facturación y Ciclos:

- a. ¿Cuál es la frecuencia de pago y los ciclos de facturación (mensual, bimestral, etc.) para los diferentes servicios?

La facturación es bimestral, distribuida en 11 ciclos. El flujo funciona así:

- Mes 1: Se distribuye la factura física (del día 15 al 30 aproximadamente). En esa misma ventana ya hay recaudo disponible.
- Mes 2: Solo recaudo — no se emite nueva factura.

Ejemplo : "Enero-febrero se empezó a distribuir a partir del 15 de marzo. Del 15 de marzo al 15 de mayo hay recaudo.

Hay dos momentos de pago importantes dentro de ese bimestre:

- Fecha de pago oportuno (con tarifa normal)
- Fecha de suspensión a partir de (si no paga en fecha oportuna, el sistema genera órdenes de suspensión)

Después de 3 periodos acumulados sin pago: corte definitivo (con cargo de reinstalación diferente al de reconexión por mora simple).

b. ¿La facturación es masiva por zona, por ciclo o por unidad de negocio?

La facturación es por ciclo, y cada ciclo tiene una ruta específica que corresponde a un sector o zona geográfica de distribución. Lorena lo confirmó directamente:

"Por ciclo, y cada ciclo tiene su ruta, y cada ruta tiene su sector o su área, su zona de distribución."

No se mencionó segmentación por unidad de negocio como criterio de facturación — el criterio operativo es ciclo → ruta → zona.

c. Generación: ¿Cómo generan hoy sus facturas (sistema interno, software externo, ERP)? ¿Se generan facturas anticipadas, ajustadas o solo definitivas?

Sistema: La facturación la opera un tercero, Veolia, usando el software OpenSmart (licenciado por Veolia). EPZ no controla la base de datos — vive en Veolia.

El proceso paso a paso según lo describieron:

Paso

1. Lectura de medidores
2. Crítica de lectura (detección de inconsistencias, revisita a terreno)
3. Facturado inicial (pre-factura)
4. Verificación y aprobación
5. Corrección de inconsistencias si las hay
6. Impresión y distribución física

¿Se generan facturas anticipadas, ajustadas o solo definitivas?

Solo se emite factura definitiva al usuario. Si hay un ajuste posterior (por ejemplo, una reclamación del usuario), el proceso interno es:

- Se hace el ajuste directamente en OpenSmart
- No se genera un nuevo número de factura — el número original se mantiene y solo cambian los valores internos
- El sistema actualiza automáticamente el valor en la pasarela SimilPay, por lo que el usuario puede pagar el valor corregido sin necesidad de una factura nueva impresa
- En la práctica, EPZ imprime un estado de cuenta para que el usuario pague, en lugar de reimprimir la factura

4. Incentivos y Penalidades:

a. ¿Existen incentivos por pronto pago, pago domiciliado o por pago adelantado de servicios?

No existen.

La razón no es tecnológica sino regulatoria-tarifaria.

"Nosotros nos basamos en la norma para todo el tema de tarifas. Las tarifas son las que se aplican con una plantilla y esa plantilla es la que se sube a Open, y dentro de esa plantilla no veo nada de incentivo o algo por pronto pago."

Para implementar cualquier incentivo habría que consultarlo con el asesor tarifario de EPZ es el único que puede determinar si la normativa lo permite. Speaker A lo identificó como una oportunidad latente.

b. Acciones y cargos: ¿Qué acciones toman cuando un usuario paga atrasado o no paga (avisos, suspensiones, visitas, cargo por reconexión, penalidades, multas) y en qué plazos se aplican estas sanciones o cortes?

El proceso tiene 4 escalones claros, todos manejados por OpenSmart y ejecutados por Veolia:

Escalón	Disparador	Acción	Responsable ejecución
1. Recargo por mora	Pago fuera de fecha oportuna	OpenSmart detecta la fecha de pago vs. fecha	OpenSmart
2. Orden de suspensión	No pago en fecha oportuna	Sistema genera órdenes de suspensión;	Veolia
3. Reconexión	Usuario paga después de suspensión	Se refleja en la próxima factura — no es	OpenSmart + Veolia
4. Corte definitivo	3 o más periodos acumulados sin pago	Corte físico de la conexión — cargo de	Veolia

Esto genera una brecha de experiencia significativa: el usuario paga, ve el pago confirmado, pero sigue sin servicio hasta el próximo ciclo.

Cobro coactivo para cartera antigua: María Inés mencionó que la cartera vencida está discriminada por edad y tiene dos etapas:

- Cobro persuasivo — gestionado internamente
- Cobro coactivo — gestionado por un abogado interno del área

No hay agencia externa de cobranzas — todo lo maneja EPZ directamente.

II. Canales de Recaudo y Experiencia del Usuario

Enfoque en los mecanismos actuales y la interacción con el ciudadano.

5. Mecanismos y Canales Actuales:

a. ¿Cuáles son los mecanismos de pago y canales que ofrece EPZ actualmente (ventanilla, PSE, bancos, corresponsales, efectivo, tarjetas, convenios empresariales, Bre-B)?

Canales y mecanismos de pago actuales de EPZ

Mapa completo de canales

Canal	Tipo	Conexión técnica	Carga a OpenSmart
PSE	Digital	Automática vía SimilPay	Automática
App SimilPay	Digital	Automática vía SimilPay	Automática
Bancolombia	Digital / ventanilla	Automática	Automática
BBVA	Digital	Automática vía SimilPay	Automática
Davienda — convenio digital	Digital	Automática vía SimilPay	Automática
Davienda — ventanilla física	Presencial	Manual	Cristian carga archivo plano por
AV Villas	Presencial / corresponsal	Manual	Cristian carga archivo plano por
ATH	Corresponsal	Automática vía SimilPay	Automática
OXO	Corresponsal	Vía Davienda (convenio específico)	Según conexión Davienda

b. Volumetría: ¿Qué porcentaje de la cobranza se realiza a través de cada uno de estos mecanismos/canales? (Pendiente)

c. Costos: ¿Cuáles son los costos de cobranza actuales asociados a cada mecanismo de pago? (Pendiente)

d. Tiempos: ¿En qué tiempo se refleja la información del pago en la base de datos o portal para cada canal? ¿Cuál canal presenta mayor retraso en la confirmación? (Pendiente)

6. Flujo y Experiencia:

a. Flujo de Pago: ¿Podrían describir el paso a paso actual de un usuario para pagar

(ej: recibe factura → consulta deuda → genera referencia → paga → espera confirmación)? (Pendiente)

b. ¿Dónde se presentan más quejas o cuellos de botella en este flujo? (Pendiente)

c. Visibilidad: ¿Existe actualmente una aplicación o portal para que el usuario observe su historial de consumos/pagos?

¿Qué información ofrece? ¿Es en tiempo real?

Lo que existe hoy es únicamente:

- Consulta y descarga de la factura del periodo actual
- Pago por PSE o app desde esa misma pantalla

No hay historial de consumos, no hay historial de pagos, no hay gráficas de evolución de consumo, no hay estado de cuenta en línea. Todo eso es una brecha abierta.

d. Autenticación: En caso de existir una aplicación, ¿cuál es el modelo de autenticación del usuario para acceder a su información (correo, biométricos, número de suscriptor, SMS)?

No hay modelo de autenticación propio de EPZ. El canal digital es operado completamente por SimilPay — EPZ no interviene ni controla esa capa.

Lo que sí lograron fue incluir imagen institucional de EPZ dentro de la interfaz de SimilPay, pero el modelo de autenticación, la experiencia de usuario y los datos que se exponen son decisión y responsabilidad de SimilPay, no de EPZ.

Implicación directa: EPZ no tiene identidad digital propia con sus usuarios. No sabe quién está pagando más allá del número de cuenta contrato. No hay login, no hay perfil, no hay historial vinculado a una persona autenticada.

7. Comunicación:

a. ¿Cómo informan al usuario sobre su factura o deuda (correo, SMS, físico, WhatsApp)?

Canal principal y único de notificación: factura física

El único mecanismo proactivo y sistemático que tiene EPZ para informar al usuario sobre su factura es la factura impresa que Veolia distribuye en el predio. Dentro de esa factura está toda la información relevante:

- Valor a pagar
- Fecha de pago oportuno
- Fecha de suspensión a partir de
- Mensajes al usuario sobre el estado del servicio

No hay ningún canal digital de notificación masiva automatizada. No se mencionó SMS, correo electrónico masivo ni WhatsApp automatizado en ningún momento de la sesión.

Canal reactivo: WhatsApp corporativo

Existe un WhatsApp corporativo de EPZ, pero opera de forma reactiva y manual:

"Ese WhatsApp sí es operado por una persona en tiempo real." — Lorena

El usuario escribe primero. Una persona responde. Los casos que llegan por este canal son principalmente:

- Solicitud de copia de factura
- Reclamaciones por facturación
- Consultas sobre el estado del servicio

No hay flujos automatizados, no hay plantillas de notificación saliente, no hay alertas de vencimiento enviadas por este canal.

Canal reactivo: chat de página web

Existe un chat en la página web de EPZ, también atendido por una persona en tiempo real. Los PQRs que llegan por este canal los gestiona Michelle, jefe de atención al usuario, quien no estuvo en la sesión pero fue agendada para el día siguiente.

No se conoce el sistema de gestión de PQRs ni si tiene seguimiento estructurado.

Canal reactivo: atención presencial

El usuario puede acercarse físicamente a las oficinas de EPZ para:

- Presentar reclamaciones
- Solicitar copias de factura
- Hacer actualizaciones de datos
- Radicar PQRs

No hay mención de un sistema de turnos ni de tiempos de atención.

Canal	Estado
Correo electrónico masivo / automatizado	No existe
SMS de recordatorio	No existe
WhatsApp automatizado (notificación saliente)	No existe
Push notification app	No existe
Notificación de vencimiento próximo	No existe
Notificación de suspensión inminente	No existe
Confirmación digital de pago recibido	No existe
Aviso de reconexión programada	No existe

b. ¿Qué tipo de avisos maneja EPZ o la alcaldía con EPZ que son de importancia para el usuario? ¿Qué avisos serían útiles comunicar a futuro?

Avisos que EPZ maneja hoy

Canal único y exclusivo: la factura física impresa

Todos los avisos que EPZ comunica al usuario hoy están contenidos dentro de la factura bimestral que Veolia distribuye en el predio. Lorena describió exactamente qué información lleva:

- Fecha de pago oportuno
- Fecha de suspensión a partir de
- Mensajes al usuario sobre el estado del servicio

No hay ningún otro canal de comunicación masiva proactiva. Todo lo que el usuario necesita saber está en ese papel — si llegó, si lo leyó y si lo entendió.

III. Discovery Técnico (TI / Sistemas) (Pendiente)

Definición de arquitectura de integración y seguridad.

8. Consulta de Deuda e Integración:

- a.** ¿Cuál es el mecanismo principal que utilizan para compartir la información de la deuda con sus proveedores de recaudo?
- b.** Opción A (API): ¿Cuentan con una API/Servicio Web para consulta en tiempo real mediante identificador (cédula, ID de suscriptor)? Si es así, ¿podrían compartir su documentación?
- c.** Opción B (Archivos): ¿Prefieren un modelo de integración basado en el intercambio de archivos planos (CSV, TXT) a través de un canal seguro como SFTP?
- d.** ¿Cuál sería el mejor mecanismo para realizar el intercambio de información en tiempo real para consultas y reflejar pagos, considerando protocolos seguros?

9. Bases de Datos y Notificaciones:

- a.** ¿Qué motor de base de datos utilizan para almacenar la información de facturación y pagos (ej. SQL Server, Oracle, PostgreSQL)?
- b.** ¿Qué formato de datos prefieren para el intercambio (JSON, XML, CSV, TXT anchos fijos)?
- c.** Actualización de Pagos: ¿Cuál modalidad se ajusta mejor: Opción A (Webhooks en tiempo real) o Opción B (Archivo de conciliación diario/batch)?
- d.** ¿Cuentan con un ambiente de pruebas (Sandbox) para realizar la integración sin afectar producción?

IV. Operación y Conciliación (Tesorería / Contabilidad)

Alineación de procesos financieros y gestión de fondos.

10. Referencias y Conciliación:

a. ¿Podrían describir la estructura de la referencia que utilizan para identificar cada pago (longitud, tipo, si incluye fecha o servicio)? (Pendiente)

b. ¿La factura maneja una sola referencia única o múltiples referencias de pago?

Regla general: una sola referencia por factura

La factura estándar maneja una única referencia de pago. Lorena lo confirmó directamente cuando se le preguntó:

Esa referencia es el número de cuenta contrato del suscriptor — es el dato maestro con el que cruza para verificar que un pago ocurrió correctamente.

La excepción: cupones

Existen cupones como referencias secundarias que conviven con la factura principal en casos específicos:

¿Qué es un cupón en EPZ?

Es un número de referencia hijo que se genera bajo la factura principal cuando hay pagos parciales, acuerdos de pago o financiación de servicios adicionales.

Cuándo se generan cupones

La sesión reveló tres escenarios concretos:

Escenario	Tipo de referencia
Pago normal del periodo	Número de cuenta contrato (referencia única)
Acuerdo de pago por mora acumulada	Cupón hijo — número diferente al de la factura
Financiación de acometida o conexión nueva	Cupón hijo — diferido en cuotas
Compra de servicios comerciales (acometidas, solicitud de conexión)	Cupón generado por el área de ventas

c. ¿Cómo es su proceso actual de conciliación con su proveedor de PSE? ¿Qué pasos manuales realizan? (Pendiente)

d. ¿Cuáles son los 3-5 campos de información indispensables que deben estar presentes en los reportes de Flux para que la conciliación sea automática? (Pendiente)

11. Gestión de Fondos:

a. Modelo: ¿Cuál es el modelo actual de Recaudo: ¿Agregador o Gateway? Si es Gateway, ¿en qué bancos reciben el recaudo?

El modelo es gateway puro. Speaker :

SimilPay actúa exclusivamente como puente tecnológico nunca toca ni retiene los fondos. El dinero va directo desde el usuario hasta las cuentas propias de EPZ en cada banco.

b. Dispersión: ¿Reciben los fondos en una cuenta única o requieren dispersión a múltiples cuentas según el tipo de impuesto/servicio?

EPZ no tiene un proceso de dispersión en el sentido técnico-financiero del término. No hay redistribución de fondos desde una cuenta concentradora hacia múltiples cuentas por tipo de servicio o impuesto.

Lo que sí existe es que EPZ maneja múltiples cuentas bancarias — una por banco — y cada canal de recaudo llega a su cuenta correspondiente. Pero no hay una lógica de dispersión automatizada entre ellas.

c. Reversiones: ¿Cuál es su proceso actual para gestionar una devolución o reversión solicitada por un ciudadano?

Lo que se puede inferir del contexto general de la operación:

Aspecto	Lo que se sabe
Frecuencia de reversiones	~2 casos al año — muy baja
Causa principal mencionada	Phishing — usuario pagó a portal falso y reclama el pago
Proceso formal documentado	No se mencionó ninguno
Sistema de gestión	No identificado — probablemente manual vía PQR
Responsable	No se definió en la sesión

V. Visión Estratégica y Marca (Pendiente)

Mejora continua y personalización.

12. KPIs y Dashboards:

a. ¿Qué indicadores (KPIs) específicos utilizan o desean ver en un tablero de control para medir la cartera, normalización y recaudo?

13. Identidad Visual y Canales Digitales:

a. Personalización: ¿Podrían proporcionar su logo (SVG/PNG) y los códigos hexadecimales (HEX) de sus colores corporativos?

b. Aparte del portal web, ¿qué otros canales digitales utilizan (App móvil, redes sociales, email)?

14. Evolución y Mejoras:

a. ¿Qué procesos funcionales o transaccionales podrían mejorar actualmente entre EPZ y los usuarios (comunicación, facilidad de pago, etc.)?

b. ¿En qué mejoraría la experiencia la implementación de una billetera digital ("wallet") como mecanismo de pago para múltiples servicios?

c. ¿Qué información adicional les gustaría obtener o saber de los usuarios en el mediano plazo?